

2024年度 卒業論文

虚偽心拍フィードバックを用いたパ フォーマンスの向上

To Improve Performance with False Heartbeat

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH076 林 健輔

2025年1月31日 提出

研究概要

日常生活においてストレス下でタスクを行うことは少なくない。また、なにかタスクを行うときに良いパフォーマンスを出すに越したことはない。しかし、適切なストレス以外ではパフォーマンスが低下してしまう。ヤーキーズ・ドットソンの法則によると高すぎるストレスや、低すぎるストレス下では、パフォーマンスが減少してしまう。

そこで、本研究ではストレスを変化させることで逆にパフォーマンスを上げる事ができないかと考えた。具体的には、虚偽心拍フィードバックを用いてストレスを変化させた。パフォーマンスの変化を調査した。

結果として、認知タスクのパフォーマンス向上は見られなかった。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	4
1.2.1	ヤーキーズ・ドットソンの法則	4
1.2.2	虚偽心拍	5
1.3	研究目的	6
第2章	提案手法	7
2.1	心拍情報	8
2.2	心拍フィードバック	11
2.2.1	実際の心拍フィードバック	12
2.2.2	虚偽心拍フィードバック	13
2.3	タスク	14
第3章	実験概要	15
3.1	実験目的	16
3.2	実験方法	17
第4章	実験結果と考察	18
4.1	パフォーマンスの変化	19
4.2	ストレスの変化	20
4.3	考察	23
第5章	結論と今後の展望	24
5.1	結論	25
5.2	今後の展望	26

第1章 序論

本研究では，虚偽心拍フィードバックによるストレス変化でのパフォーマンスの向上について調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 先行研究
- 研究目的

1.1 研究背景

仕事や、課題などストレス下で作業をするときパフォーマンスは下がってしまう。ヤーキーズ・ドットソンの法則の法則によると、動機付けによりパフォーマンスは変化する。その動機付けには適度なストレスが必要でストレスが高すぎるとき、逆に低すぎるときパフォーマンスは減少する [1]。ヤーキーズ・ドットソンの法則を図 1.1 に示す。ヤーキーズ・ドットソンの法則より、適切なストレスに制御することができれば、パフォーマンスの向上ができるのではないかと考えた。

本研究ではストレスを変化させる方法として、虚偽心拍フィードバックを用いる。虚偽心拍フィードバックは実際とことなる心拍数をフィードバックすることで、ストレスを変化させる事ができる。しかし虚偽心拍フィードバックを用いてパフォーマンスを客観的に評価した研究はない。本研究ではパフォーマンスを評価するためにワーキングメモリを調べるタスクを用いる。ワーキングメモリは、問題解決や意思決定に欠かせない。また、複雑なタスクにおいて重要な役割を果たす [2]。Khazaei らの研究では、皮膚コンダクタンスから覚醒度を算出しワーキングメモリを調べる認知タスクの評価を行ったところヤーキーズ・ドットソンの法則に従うことを確認した [3]。本研究では、虚偽心拍フィードバックを用いてストレスを変化させることで認知タスクのパフォーマンスの向上を目指す。

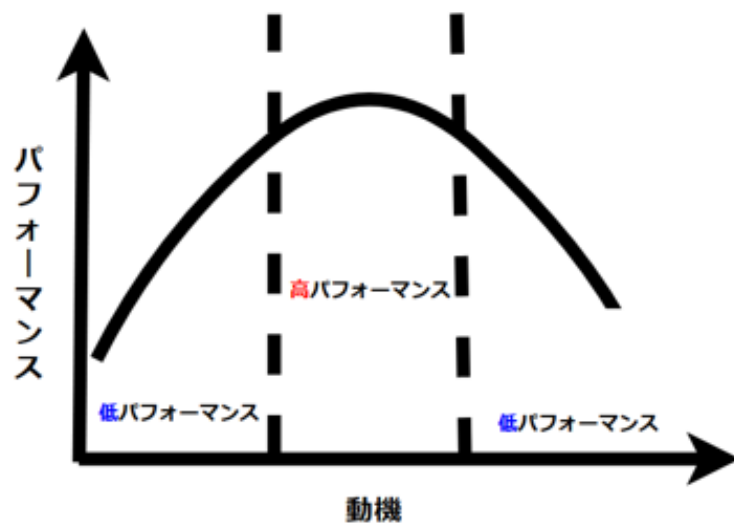


図 1.1: Yerkes-Dotson law

1.2 関連研究

1.2.1 ヤーキーズ・ドットソンの法則

Khazaei らの研究によると音楽を用いて認知タスクのパフォーマンスを評価した研究では、皮膚コンダクタンスから arousal(覚醒度)を算出すると、タスクパフォーマンスと arousal の関係は、ヤーキーズ・ドットソンの法則の法則に従うことが確認された [3]. しかし、音楽の感じ方は個人差が多くあると考えた. また、小川らの研究によるとビープ音を聞いたときよりも心拍音を聞いたときのほうがゲーム体験に影響を及ぼした [4]. このことから、実際の心拍に近いほうが心理的影響が大きいのではないかと考えた.

1.2.2 虚偽心拍

菅野らの研究では、虚偽心拍をフィードバックし、スピーチタスクでのストレス緩和を行った [5]。また、中村らの研究によると、実際とは異なる心拍数をフィードバックすることで、運動時の心拍数の増加、減少が示された [6]。また、小川らの研究では実際とは異なる心拍数をフィードバックすることで、ストレスが増加、減少しプレイヤー体験が増加した [4]。しかし、これらの研究で客観的なパフォーマンス向上を目的とした評価した研究はない。

1.3 研究目的

本研究では、虚偽心拍フィードバックを用いてストレスを増加、減少させることでパフォーマンスの向上を目的とする。本研究ではパフォーマンスを適切に評価するタスクを用いて、客観的なパフォーマンス評価をする。

第2章 提案手法

本研究では，虚偽心拍フィードバックによるストレス変化でのパフォーマンスの向上について調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 心拍情報
- 心拍フィードバック

2.1 心拍情報

本研究で用いる心拍センサ「bitalino」を図 2.1 に示す．体に 3 つの電極を貼り付け心拍情報を取得する．電極の貼り付けイメージを図 2.2 に示す．Bitalino から心拍情報を取得し，心拍波形におけるピーク間隔 RRI を求め，心拍数 BPM を算出する．BPM と RRI の関係式を式 2.1 に示す．また，RRI から時系列データ補間を行い，周波数解析することで得られるパワースペクトラルを算出する．0.04～0.15 Hz までの LF 成分 (Low Frequency) と 0.15～0.40 までの HF 成分 (High Frequency) の積分値の比 LF/HF を算出する．LF/HF の式を式 2.2 に示す．また，LF/HF のイメージを図 2.3 に示す．LF は交感神経，HF は副交感神経を示す．LH/HF が大きいほど交感神経が優位のためストレスが高い状態である [7]．本研究では LF/HF を用いてストレス値の推定を行う．

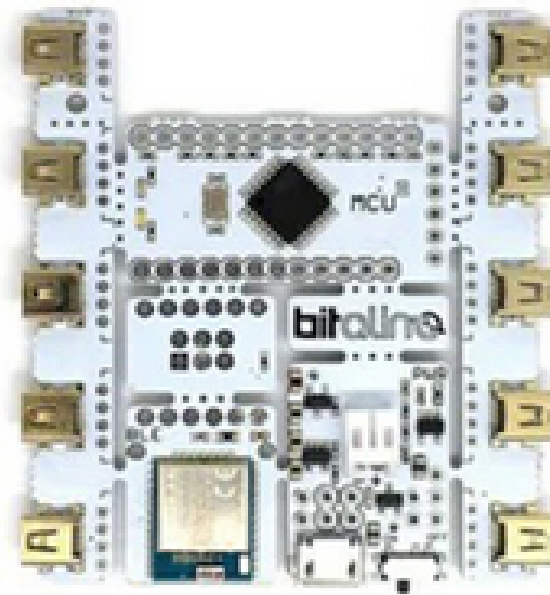


図 2.1: Bitalino

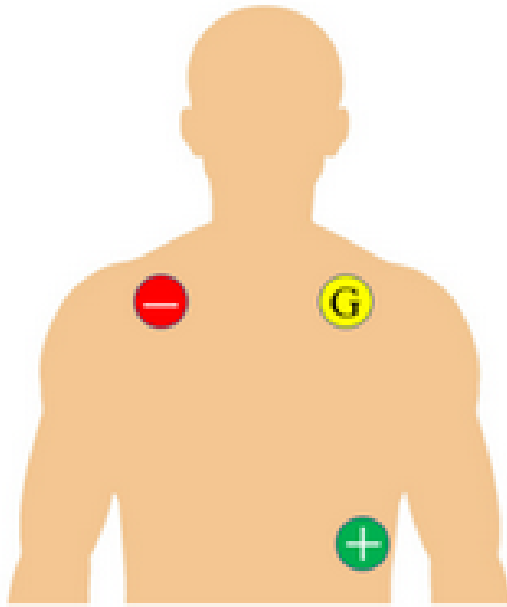


図 2.2: electrode

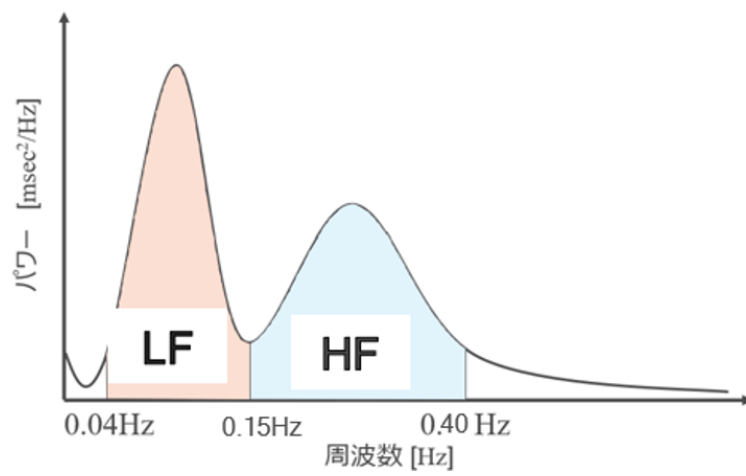


図 2.3: LF/HF

$$BPM = \frac{60}{RRI} \quad (2.1)$$

$$LF/HF = \frac{\int_{0.04Hz}^{0.15Hz} f(t) d\lambda}{\int_{0.15Hz}^{0.40Hz} f(t) d\lambda} \quad (2.2)$$

2.2 心拍フィードバック

本研究では、ストレスを変化させる方法として虚偽心拍フィードバックを用いる。様々なフィードバック方法があるが、本研究では心拍数を聴覚的にフィードバックする。方法として、イヤホンから心拍音を再現したものを聞く。本研究では、実際よりも速い心拍数、実際よりも遅い心拍数、対照として実際の心拍数をフィードバックするシステムを作成した。

2.2.1 実際の心拍フィードバック

ここでは、実際と同じ心拍数をフィードバックする方法を説明する。長さ1秒の心拍音を用意し、ピッチを調節することで出力したい心拍音の長さに調節する。実心拍をフィードバックする際のイメージを図2.4に示す。実際の心拍をフィードバックするときは、1つ前の心拍のピーク間の長さ (RRI) を取得する。次のピークが訪れたときに、1つ前の心拍音の長さにピッチを調節し出力する。

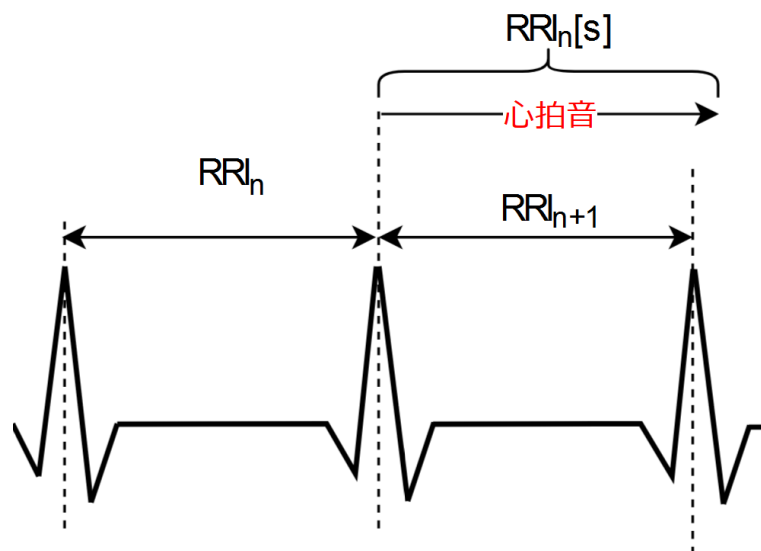


図 2.4: Image of Real FeadBack

2.2.2 虚偽心拍フィードバック

ここでは虚偽心拍をフィードバックする方法を説明する．虚偽心拍は実際より速いとき，遅いときの2種類で実験した．実際より遅いときは，実際の心拍数 +5BPM，遅いときは実際の心拍数 -5BPMとした．虚偽心拍をフィードバックする際のイメージを図2.5に示す．実際の心拍数をフィードバックするときのようにピークに合わせて音を出力すると，音がしない時間が生じてしまう．そのため本研究では，心拍音を連続で出力しそのたびに現在の心拍数と比較して虚偽の心拍数を出力する．

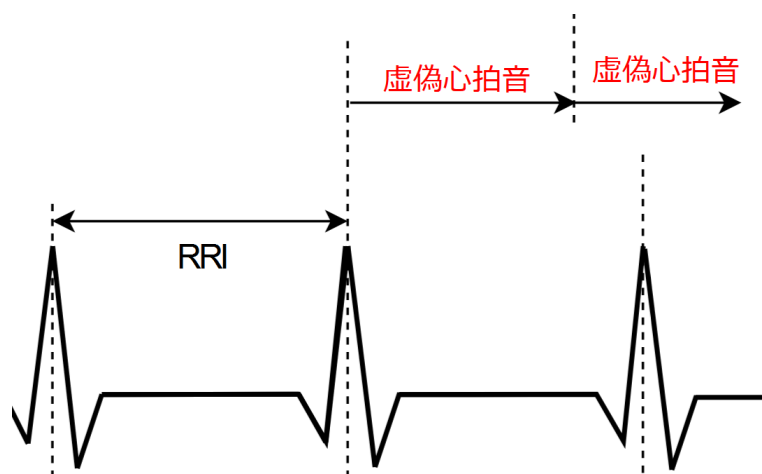


図 2.5: Image of Fales FeadBack

2.3 タスク

本研究では、実験タスクとして、N-back 課題を行った。N-back 課題はワーキングメモリを評価できる認知タスクである [3]. N-back 課題は、2 秒毎に切り替わる数字をみて、N 個前と同じなら Enter キー、異なるときは Space キーを押す。N-back 課題はワーキングメモリを調べる事ができる認知負荷課題で、Khazaei らの研究を元に作成した [3]。一般的に、N が大きほど認知負荷が多くなる。本研究では、N=2 の 2-Back 課題とした。N-back 課題のイメージを図 2.6 に示す。

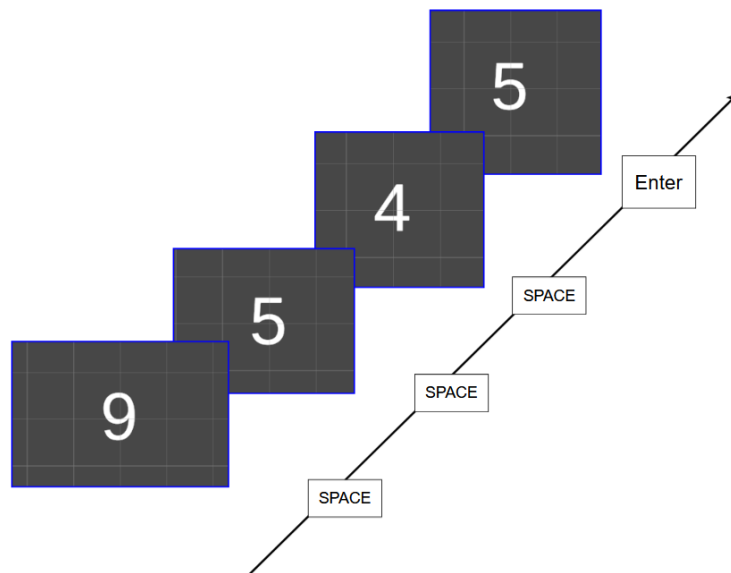


図 2.6: Image of Task

第3章 実験概要

本研究では，虚偽心拍フィードバックによるストレス変化でのパフォーマンスの向上について調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 実験目的
- 実験方法

3.1 実験目的

本実験では、虚偽心拍フィードバックと実際の心拍のフィードバック、フィードバックしないときによる認知タスクのパフォーマンス評価を行う。

3.2 実験方法

被験者は、20代の成人男性4人であった。被験者は、Bitalinoの電極を付け、フィードバックする際はイヤホンを装着し、80回のN-back課題を行った。フィードバックする心拍音は、心拍音なし、実際の心拍、実際より速い心拍、実際より遅い心拍をランダムに出力した。

被験者には、「イヤホンから流れる心拍音は、被験者の心拍音を再現している。しかし、心拍音は必ずしも同じではない」と説明した。また、心拍音よりもタスクに集中するように指示をした。実験の概略図を図3.1に示す。

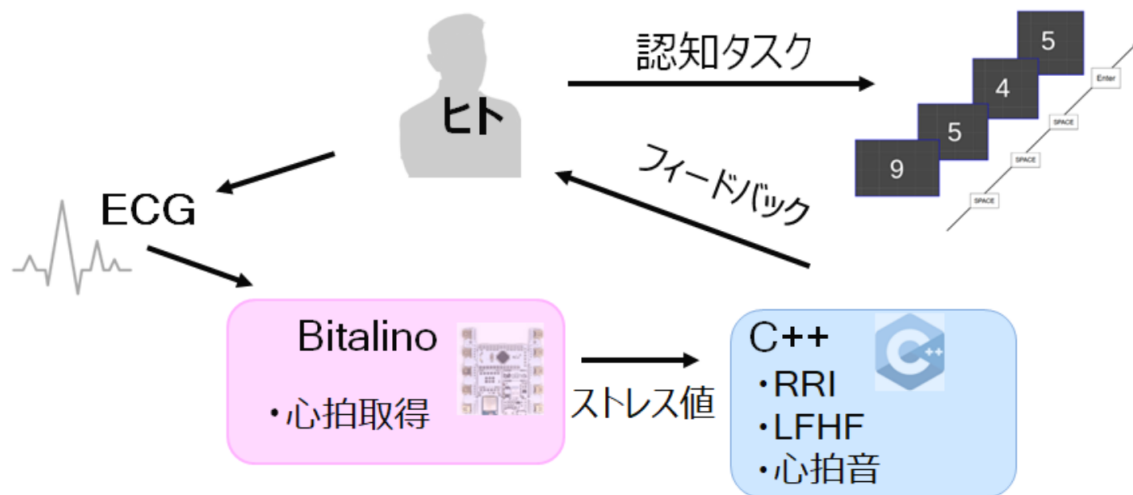


図 3.1: Experimental system

第4章 実験結果と考察

本研究では，虚偽心拍フィードバックによるストレス変化でのパフォーマンスの向上について調査した．本章では以下の項目について述べる．

- パフォーマンスの変化
- ストレスの変化
- 考察

4.1 パフォーマンスの変化

被験者4名の認知タスクの得点の推移を図 4.1 に示す. None FB はフィードバックなし, Real FB は実心拍のフィードバック, +5BPM FB は実際の心拍+5BPM をフィードバック, -5BPM FB は実際の心拍-5BPM をフィードバックしたときである.

図 4.1 より, 虚偽心拍フィードバックによるスコアの上昇は見られず, 認知タスクのパフォーマンスを向上することはできなかった.

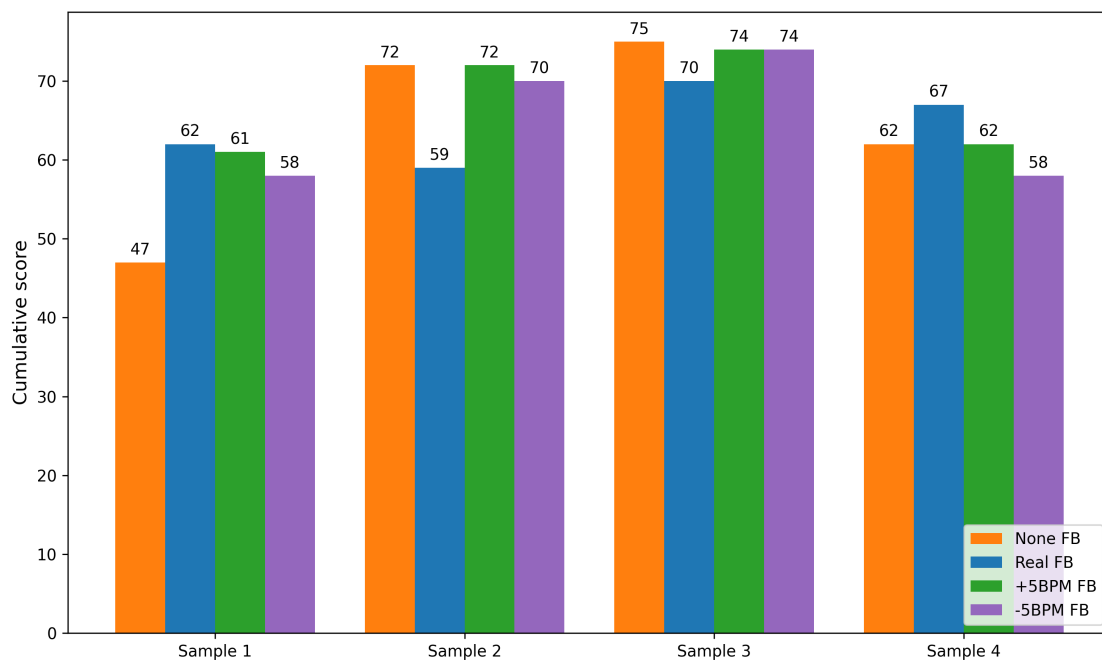


図 4.1: Cumulative score of 4 people

4.2 ストレスの変化

被験者4名のフィードバックの違いによるストレス値LF/HFの推移をそれぞれ図4.2, 図4.3, 図4.4, 図4.5に示す. また, ストレスの平均を表4.1に示す.

表4.1より, 実際より5 BPM速い心拍数をフィードバックしたとき他のフィードバックと比べて2名のストレス値が増加した. また, 実際より5 BPM遅い心拍数をフィードバックしたとき他のフィードバックと比べて1名のストレス値が増加した.

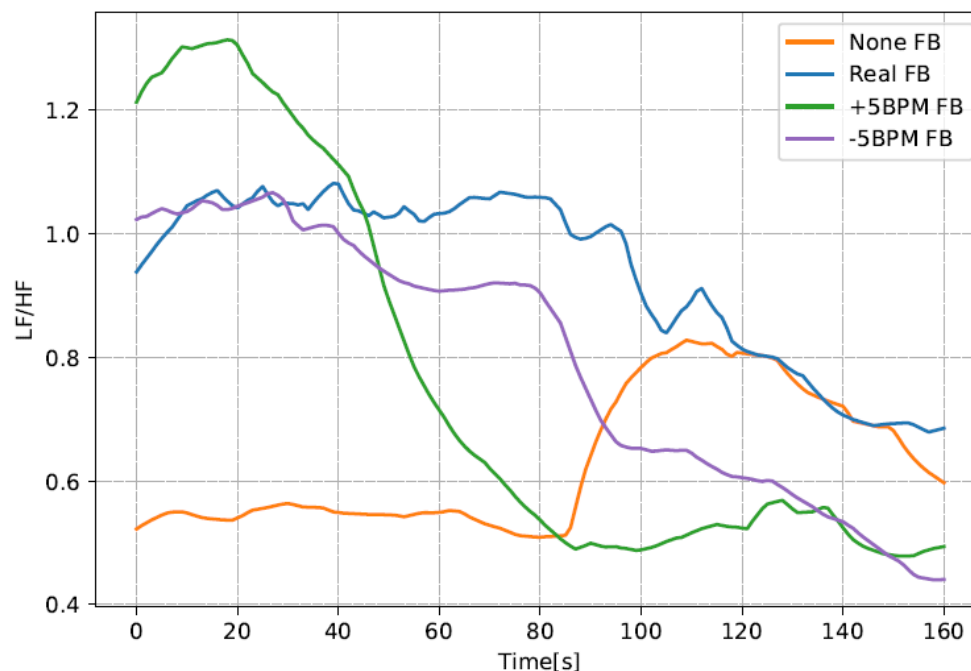


図 4.2: Sample1 LF/HF

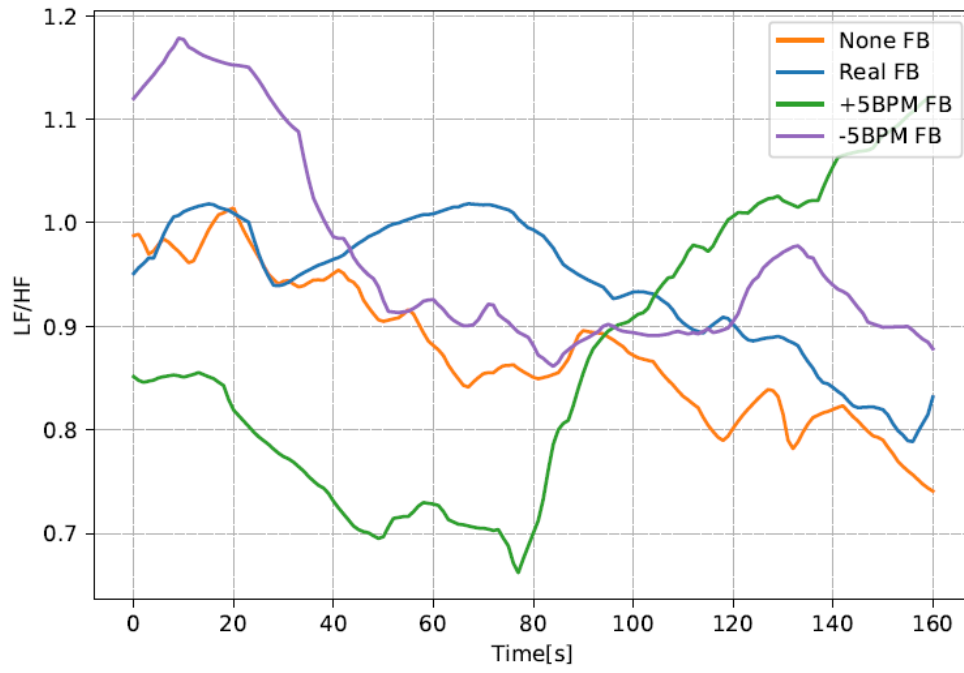


图 4.3: Sample2 LF/HF

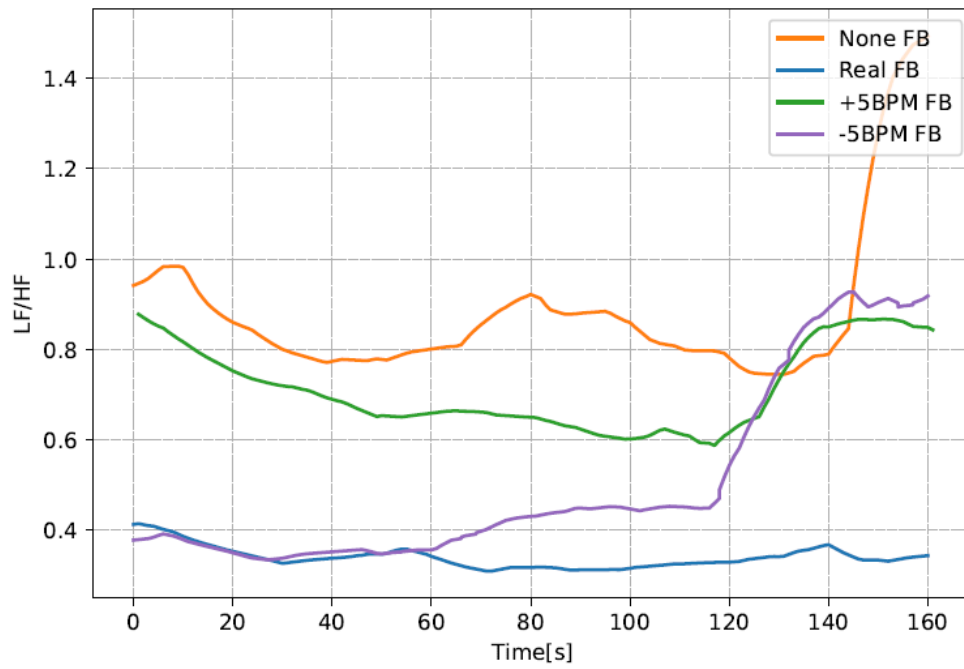


图 4.4: Sample3 LF/HF

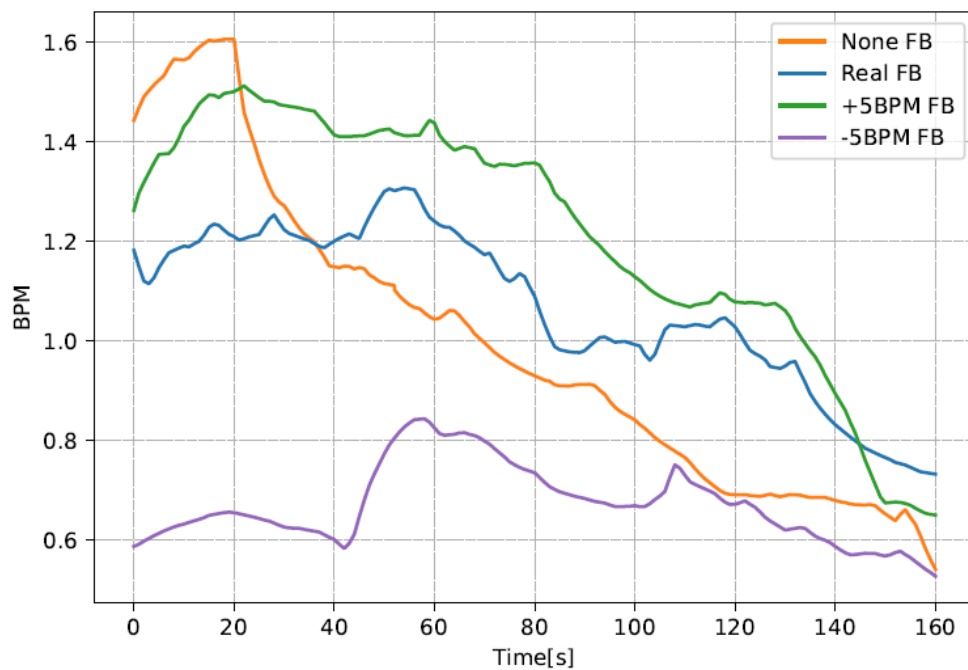


图 4.5: Sample4 LF/HF

表 4.1: Average of LF/HF

	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4
None FB	0.631	0.878	0.882	0.994
Real FB	0.937	0.940	0.340	1.068
+5BPM FB	0.759	1.014	0.703	1.217
-5BPM FB	0.796	0.892	0.504	0.670

4.3 考察

4.1の結果より、認知タスクのパフォーマンスを向上させることはできなかった。これは、虚偽心拍フィードバックを用いた先行研究よりもストレスのかかりにくいタスクであったためと考えることができる。また、虚偽心拍によるストレスの上昇は少なかったためパフォーマンスを上昇できなかったのではないかと考えた。

また、結果4.2より、実際より速い心拍のフィードバックで2名のストレスが増加、実際より遅い心拍のフィードバックで1名のストレスが減少したが、個人差が出たのは内受容感覚の正確性の違いによるものだと考えることができる。

Xuらの研究によると、内受容感覚の正確性が高い人ほど遅い心拍の触覚刺激によりストレスが減少した[8]。内受容感覚とは、体内の信号の感覚であり本実験の聴覚刺激でも関係はあるのではないかと考えることができる。

第5章 結論と今後の展望

本研究では，虚偽心拍フィードバックによるストレス変化でのパフォーマンスの向上について調査した．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、ストレスの変化によるパフォーマンスの向上に着目した。そこで、虚偽心拍フィードバックを用いたストレス変化による認知タスクのパフォーマンスの向上を検証した。

結果として、パフォーマンスを向上することはできなかった。しかし、実際よりも速い心拍数で2名のストレスが上昇、実際よりも遅い心拍数で1名でストレスが減少した。

パフォーマンスが向上できなかったのは、タスクによるストレスの増加が少なかったからであると考えることができる。また、ストレスの変化が見られた被験者と見られなかった被験者の違いは内受容感覚の正確性であると考えることができる。

5.2 今後の展望

本研究ではN-backタスクを80回行う実験を行ったが、今後の課題として実験時間、タスク時間を増やした調査が必要である。結果4.2にあるように被験者によっては、80～100[s]前後でストレス値傾きが増加、減少している。LF/HFはリアルタイムにストレスを検出することはできないため、タスク時間をさらに増加することで、フィードバックの差による違いが出るのではないかと考えた。

次に、ストレス以外での動機の定義である。先行研究では、皮膚コンダクタンスの情報を元にarosal(覚醒度)の定義を行っている。本研究ではストレスのみに注目したが、ECG情報からarosalや動機の定義を行うことで、ストレスだけでないヤーキーズ・ドットソンの法則の再現をすることが可能であると考えた。

次に、内受容感覚の正確性の調査である。本実験で虚偽心拍フィードバックによる、ストレス変化は個人差があった。被験者の内受容感覚の正確性を調査し、ストレス変化との関係を調査することで影響が出やすい人による調査が可能であると考えた。

また、フィードバック方法の違いによる、ストレス変化の調査である。本研究では、聴覚によるフィードバックのみを行ったが、触覚、視覚などフィードバックによって差が出るのではないかと考えた。

謝 辞

研究を行うにあたり，多大なるご指導，ご鞭撻を賜りました五十嵐洋教授に心より深い感謝申し上げます．また，心拍情報取得のプログラムを提供してくださった，劉氏，大塚氏，並びにミーティングなどでご指導いただきました協調ロボットティクス研究室の皆様，実験に参加してくださった方々に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] R.M.Yerkes,J.D.Dodson, “The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation ” Journal of Comparative Neurology and Psychology,Vol.18, pp. 459-482, 1908
- [2] Alan Baddeley “WORKING MEMORY: LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD ” Nature Reviews Neuroscience, vol. 4, no. 10, pp. 829–839, 2003.
- [3] Saman Khazaei, Md. Rafiul Amin, Rose T. Faghieh ”Decoding a Neurofeedback-Modulated Cognitive Arousal State to Investigate Performance Regulation by the Yerkes-Dodson Law” DOI: 10.1109
- [4] Sayaka Ogawa,Koichi Fujiwara, “ Auditory Feedback ofFalse Heart Rate for VideoGame Experience Improvement ” IEEE TRANSACTIONS ON AFFECTIVE COMPUTING,vol.14 No.1, pp487-496, 2023.
- [5] 菅野 真功,小林稔 ”プレゼンテーション時における心拍フィードバックによる緊張緩和手法の検討“情報処理学会研究報告,Vol2019-DCC-21 No.45, 2019.
- [6] 中村憲史,片山拓也,寺田努,塚本昌彦”虚偽情報フィードバックを用いた生体情報の制御手法” 情報処理学会論文誌, Vol.54 No.4 1433–1441
- [7] Task Force of the European Society of cardiology and the NorthAmerican Society of Pacing and Electrophysiology. “Heart ratevariability:standards of measurement ,physiological interpretation and clinical use..” Circulation, Vol. 93, No. 5, 1996

- [8] Mingdi Xu, Takeshi Tachibana, Nana Suzuki, Eiichi Hoshino, Yuri Terasawa, Norihisa Miki, Yasuyo Minagawa "The effect of haptic stimulation simulating heartbeats on the regulation of physiological responses and prosocial behavior under stress: The influence of interoceptive accuracy" *Biological Psychology*, 164, 108172.